

Domácí úkol 1.2

Wednesday 25 February 2026 17:53

$\langle v, v \rangle = v^T A v$, $A = A^T = A^*$ (reálná matice) řádu 2.

musíme dokázat, že $\langle v, v \rangle = v^T A v$ je skalární součet $\Leftrightarrow \det A > 0$, $a_{11} > 0$.

Podmínky shodovsymetrie a linearita 1,2 jsou pedhoduse splněny:

$$SS1) \langle v, v \rangle = v^T A v = (v^T A v)^T = v^T A^T v^T = v^T A v$$

$$SL1) \langle v, +v \rangle = v^T A + v = + v^T A v = + \langle v, v \rangle$$

rozsíření matice skalárnem

$\Rightarrow$ Dále v důkazu budeme ověřovat

$$SL2) \langle v, v+u \rangle = \langle v, v \rangle + \langle v, u \rangle$$

pouze pozitivní definitnost.

důkaz: ozn. $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_4 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$, $\det A = a_1 a_4 - a_2^2$

$$\begin{aligned} \langle v, v \rangle &= v^T A v = (v_1 \ v_2) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = v_1^2 a_1 + v_2 a_2 v_1 + v_1 a_2 v_2 + v_2^2 a_4 = \\ &= a_1 v_1^2 + 2 v_1 v_2 a_2 + a_4 v_2^2. \end{aligned}$$

Pokud toto číslo je > 0 nebo 0 pro $\vec{v} = \vec{0}$, tak se jedná o sk. s.

$\Rightarrow$ Necht' $\langle v, v \rangle = v^T A v$ je sk. s. musíme dokázat $\det A > 0$, $a_{11} > 0$

$a_1 v_1^2 + 2 v_1 v_2 a_2 + a_4 v_2^2 \geq 0$. Rovnost pokud $\vec{v} = \vec{0}$. Zvolme $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, potom $a_1 > 0$ ✓

$$\begin{aligned} a_1 \langle v, v \rangle &= a_1^2 v_1^2 + 2 v_1 v_2 a_1 a_2 + a_1 a_4 v_2^2 = (a_1 v_1 + a_2 v_2)^2 - a_2^2 v_2^2 + a_1 a_4 v_2^2 = \\ &= (a_1 v_1 + a_2 v_2)^2 + v_2^2 \underbrace{(-a_2^2 + a_1 a_4)}_{\det A} \end{aligned}$$

Necht' $v_1 = -a_2$, $v_2 = a_1$. tedy $\vec{v} = (-a_2, a_1)^T \neq \vec{0}$, jelikož $a_1 > 0$.

Dosaďme: $a_1 \langle v, v \rangle = (a_1(-a_2) + a_2 a_1)^2 + v_2^2 \det A$ z toho plyne

$$\langle v, v \rangle = \frac{a_1^2 \det A}{a_1} = \underbrace{a_1}_{>0} \det A \Rightarrow \det A > 0 \checkmark$$

$\langle v, v \rangle$ je z definice kladný

$\Rightarrow$ Necht' $\det A > 0$, $a_{11} > 0$. musíme dokázat, že $\langle v, v \rangle = v^T A v$ je sk. s.

Vyjďeme z rovnice $a_1 \langle v, v \rangle = (a_1 v_1 + a_2 v_2)^2 + v_2^2 \det A$.

$v_2^2 \geq 0$, $\det A > 0$, $(a_1 v_1 + a_2 v_2)^2 \geq 0$, $a_1 > 0$. z toho plyne, že pravá strana

se může rovnat 0, pokud oba členy jsou 0. Jelikož $\det A > 0$, tak $v_2 = 0$.

Jelikož $v_2 = 0$, tak $(a_1 v_1 + a_2 v_2)^2 = a_1^2 v_1^2 \Rightarrow v_1 = 0$. $\forall \vec{v} \neq \vec{0}$ je pravá

> 0